

Addition, soustraction et multiplication de nombres décimaux

CE QUE JE DOIS SAVOIR FAIRE

- ☐ Utiliser le vocabulaire : somme, différence, terme, produit, facteur.
- ☐ Poser et effectuer une addition, une soustraction, une multiplication.
- ☐ Estimer un ordre de grandeur pour vérifier un résultat.
- ☐ Calculer une expression avec des parenthèses.

I. Vocabulaire

DÉFINITIONS

On appelle **SOMME** le résultat d'une addition.

On appelle **DIFFÉRENCE** le résultat d'une soustraction.

Les nombres que l'on ajoute ou que l'on soustrait sont appelés des **TERMES**.

EXEMPLES

$$\underbrace{2,5}_{\text{terme}} + \underbrace{3,7}_{\text{terme}} = \underbrace{6,2}_{\text{somme}}$$

$$\underbrace{12,5}_{\text{terme}} - \underbrace{3,2}_{\text{terme}} = \underbrace{9,3}_{\text{différence}}$$

On dit : « 6,2 est la somme de 2,5 et de 3,7 » et « 9,3 est la différence entre 12,5 et 3,2 ».

DÉFINITIONS

On appelle **PRODUIT** le résultat d'une multiplication.

Les nombres que l'on multiplie sont appelés des **FACTEURS**.

EXEMPLE

$$\underbrace{2,5}_{\text{facteur}} \times \underbrace{3,3}_{\text{facteur}} = \underbrace{8,25}_{\text{produit}}$$

On dit : « 8,25 est le produit de 2,5 par 3,3 ».

Remarque : dans une addition ou une multiplication, on peut changer l'ordre des nombres sans changer le résultat : $2,5 + 3,7 = 3,7 + 2,5$ et $2,5 \times 3,3 = 3,3 \times 2,5$. **Ce n'est pas vrai pour la soustraction.**

II. Ordre de grandeur

DÉFINITION

On appelle **ORDRE DE GRANDEUR** d'un nombre une valeur proche de ce nombre, plus facile à utiliser en calcul mental.

Un ordre de grandeur permet de donner une **estimation** d'un résultat, et de **vérifier** un calcul.

EXEMPLE 1 • ESTIMER UNE SOMME

Donner un ordre de grandeur de $38,7 + 51,2$.

- 38,7 est proche de 40
- 51,2 est proche de 50
- donc $38,7 + 51,2$ est proche de $40 + 50$, c'est-à-dire de **90**.

Le résultat exact est 89,9 : il est bien proche de 90.

EXEMPLE 2 • VÉRIFIER UN RÉSULTAT

Léo a calculé : $19,8 \times 4,9 = 9,702$. A-t-il raison ?

- 19,8 est proche de 20 et 4,9 est proche de 5
- donc $19,8 \times 4,9$ est proche de $20 \times 5 = \mathbf{100}$.

9,702 est très loin de 100 : **Léo s'est trompé** (le bon résultat est 97,02).

III. Techniques opératoires

1. Addition et soustraction

RAPPEL

Pour poser une addition ou une soustraction de nombres décimaux, on place les nombres les uns sous les autres en **alignant les virgules verticalement** (unités sous unités, dixièmes sous dixièmes...).

On peut ajouter des zéros à droite de la partie décimale sans changer le nombre : $45,8 = 45,80$.

EXEMPLES

Calculer $45,8 + 7,36$

$$\begin{array}{r} 1 1 \\ 45,80 \\ + 7,36 \\ \hline 53,16 \end{array}$$

$$45,8 + 7,36 = 53,16$$

Calculer $23,4 - 8,75$

$$\begin{array}{r} 2 13, 14 10 \\ - 8,75 \\ +1 +1 +1 \\ \hline 14,65 \end{array}$$

$$23,4 - 8,75 = 14,65$$

Les zéros en gris ont été ajoutés pour avoir le même nombre de chiffres après la virgule.

2. Multiplication

MÉTHODE

Pour multiplier des nombres décimaux, on pose l'opération **comme si les nombres étaient entiers** (on n'aligne pas les virgules), puis on place la virgule dans le résultat **en s'aidant d'un ordre de grandeur**.

EXEMPLE · MULTIPLIONS 3,75 PAR 9,8

1 Ordre de grandeur

- 3,75 est proche de 4
- 9,8 est proche de 10
- donc le produit est proche de $4 \times 10 = 40$.

2 On pose 375×98

$$\begin{array}{r} 6 4 \\ 375 \\ \times 98 \\ \hline 3000 \\ + 3375 \\ \hline 36750 \end{array}$$

$375 \times 8 = 3\,000$ et $375 \times 90 = 33\,750$ (on écrit d'abord le 0 en orange).

3 On place la virgule

Le résultat doit être proche de 40 : on place la virgule entre le 6 et le 7.

$$3,75 \times 9,8 = 36,75$$

Autre méthode : on compte le nombre total de chiffres après la virgule dans les deux facteurs. 3,75 en a 2 et 9,8 en a 1, soit $2 + 1 = 3$ chiffres : 36 750 devient 36,750 = 36,75.

IV. Calcul d'une expression avec parenthèses

RÈGLE

Dans une expression, on effectue **d'abord les calculs entre parenthèses**.

Sans parenthèses, la **multiplication est prioritaire** sur l'addition et la soustraction.

Sinon, on calcule de gauche à droite.

EXEMPLES

$$A = 12,5 - (3,2 + 4,8)$$

$$A = 12,5 - 8$$

$$A = 4,5$$

$$B = (7,5 - 2,5) \times 1,4$$

$$B = 5 \times 1,4$$

$$B = 7$$

$$C = 3 \times (2,5 + 1,5) - 4$$

$$C = 3 \times 4 - 4$$

$$C = 12 - 4$$

$$C = 8$$

ATTENTION · LES PARENTHÈSES CHANGENT LE RÉSULTAT

$$3 + 2 \times 4 = 3 + 8 = 11$$

$$(3 + 2) \times 4 = 5 \times 4 = 20$$